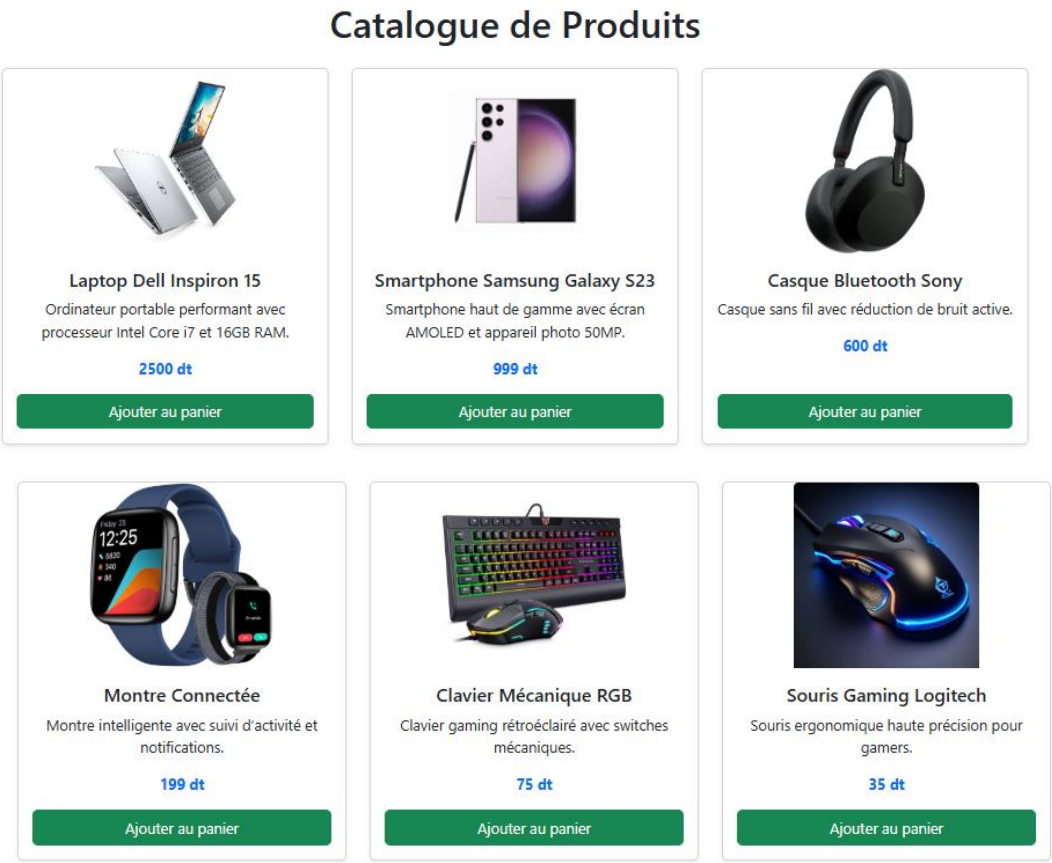
TP2 :

Création de simples composants React

On se propose de développer pas à pas une application web présentant une liste de produits d'une société informatique.
On souhaite créer les interfaces ci-dessous en utilisant **JSX**.



Chaque produit aura :

- un **nom**
- un **prix**
- une **description**

Fonctionnalités attendues :

1. Créer un **composant Produit** pour afficher chaque produit.

Sous un nouveau dossier "**src/Components**", créer un composant "Produit" permettant d'afficher un simple message de bienvenue.

a. Structure des fichiers

On va organiser nos composants comme suit :

```
src/
 ├── components/
 |    ├── Produit.js
 |    └── Catalogue.js
 ├── App.js
 └── index.js
```

b. Composant Produit.js:

Déclarez un **composant fonctionnel** nommé Produit.

Ce composant doit recevoir **3 props** :

- nom : le nom du produit (ex: " Laptop Dell Inspiron 15")
- prix : le prix du produit en dt (ex: 2400)
- description : une courte description du produit (ex: "Ordinateur portable performant ")

À l'intérieur du composant, affichez :

- Le nom du produit dans un <h5>
- Le prix du produit dans un <p> avec le texte : Prix : {prix} dt
- La description dans un <p>
- Ajoutez un **style simple** au composant :
- Bordure grise autour du produit
- Un peu de **padding** et **margin**
- Bords arrondis (**border-radius**)
- Exposez le composant pour pouvoir l'importer dans d'autres fichiers.

Passer les informations des produits via les **props**.

2. Composant Catalogue.js :

Créer un **composant Catalogue** qui contient une **liste de produits**.

```
const Catalogue = () => {
const produits = [
 {
  id: 1,
  nom: "Laptop Dell Inspiron 15",
  prix: 850,
  description: "Ordinateur portable performant avec processeur Intel Core i7 et 16GB RAM.",
  image: "/images/laptop.jpg"  },
 {
  id: 2,
  nom: "Smartphone Samsung Galaxy S23",
  prix: 999,
  description: "Smartphone haut de gamme avec écran AMOLED et appareil photo 50MP.",
  image: "/images/smartphone.jpg"  },
 {
  id: 3,
  nom: "Casque Bluetooth Sony",
  prix: 120,
  description: "Casque sans fil avec réduction de bruit active.",
  image: "/images/casque.jpg"  },
 {
  id: 4,
  nom: "Montre Connectée",
  prix: 199,
  description: "Montre intelligente avec suivi d'activité et notifications.",
  image: "/images/montre.jpg"  },
 {
  id: 5,
  nom: "Clavier Mécanique RGB",
```

```
    prix: 75,
    description: "Clavier gaming rétroéclairé avec switches mécaniques.",
    image: "/images/clavier.jpg"  },
  {
    id: 6,
    nom: "Souris Gaming Logitech",
    prix: 60,
    description: "Souris ergonomique haute précision pour gamers.",
    image: "/images/souris.jpg"  }
];
```

Pour parcourir le tableau des produits, on utilise map() car elle permet de transformer chaque élément du tableau en un composant JSX, et retourne directement un nouveau tableau à afficher.

3. Sous le dossier **public**, créez un nouveau dossier appelé **images** pour y placer toutes les images de vos produits.

4. Utilisez **Bootstrap** pour améliorer le design :

Installer bootstrap comme suit :

```
> npm install bootstrap
```

Ensuite, dans src/index.js, ajouter :

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
```

5. Composant Produit avec Bootstrap:

```
src > Components > JS Produit.js > {} Produit
import React from 'react';


const Produit = ({ nom, prix, description, image }) => {
  return (
    <div className="col-md-4 mb-4">
<div className="card h-100 shadow-sm d-flex align-items-center">
  <img
    src={image}
    className="card-img-top"
    alt={nom}
    style={{ height: "200px", width: "auto", objectFit: "cover" }}
  />

        <div className="card-body d-flex flex-column">
          <h5 className="card-title">{nom}</h5>
          <p className="card-text">{description}</p>
          <p className="fw-bold text-primary">{prix} dt</p>
          <button className="btn btn-success mt-auto">
            Ajouter au panier
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}


export default Produit;

```

- card → composant carte Bootstrap
- col-md-4 → 3 colonnes par ligne (12 / 4 = 3)
- shadow-sm → ombre légère
- btn btn-success → bouton vert

6. Composant Catalogue.js :

```
src > Components > JS Catalogue.js > {} Catalogue > {} produits
1   import React from 'react';
2   import Produit from './Produit';
3
4   const Catalogue = () => {
5
6 > const produits = [...
49  ];
50
51
52    return (
53      <div className="container mt-5">
54        <h1 className="text-center mb-4">Catalogue de Produits</h1>
55        <div className="row">
56          {produits.map((produit) => (
57            <Produit
58              key={produit.id}
59              nom={produit.nom}
60              prix={produit.prix}
61              description={produit.description}
62              image={produit.image}
63            />
64          ))}
65        </div>
66      </div>
67    );
68  }
69
70  export default Catalogue;
71
```

7. Modification App.js :

```
JS App.js  M ×
src > JS App.js > ...
1
2   import './App.css';
3
4   import Catalogue from './Components/Catalogue';
5   function App() {
6
7
8
9     return (
10      <div className="App" style={{ textAlign: "center" }}>
11
12
13        <Catalogue />
14      </div>
15
16
17
18
19    );
20  }
21
22  export default App;
```